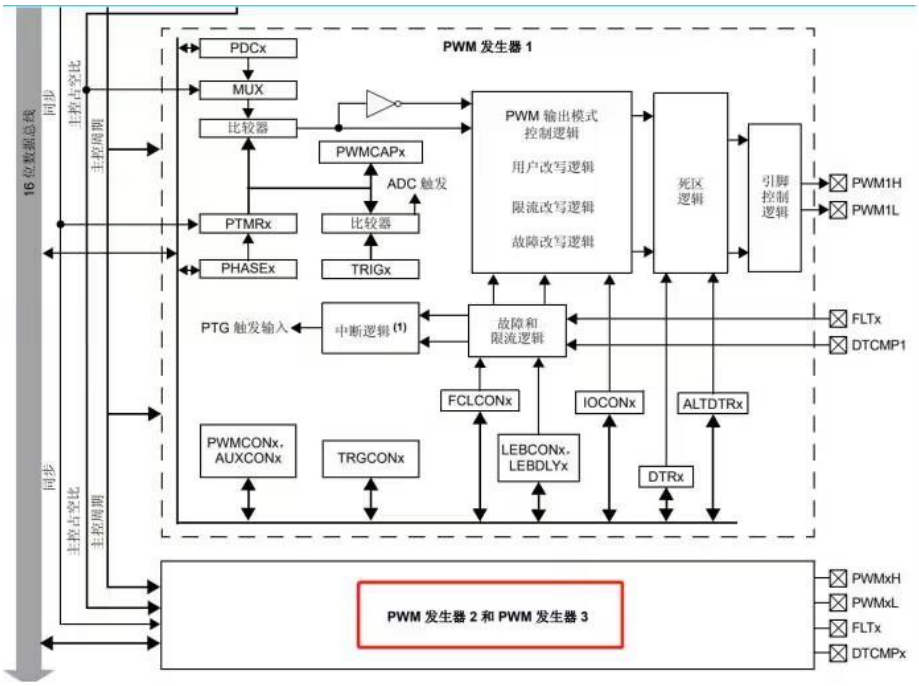
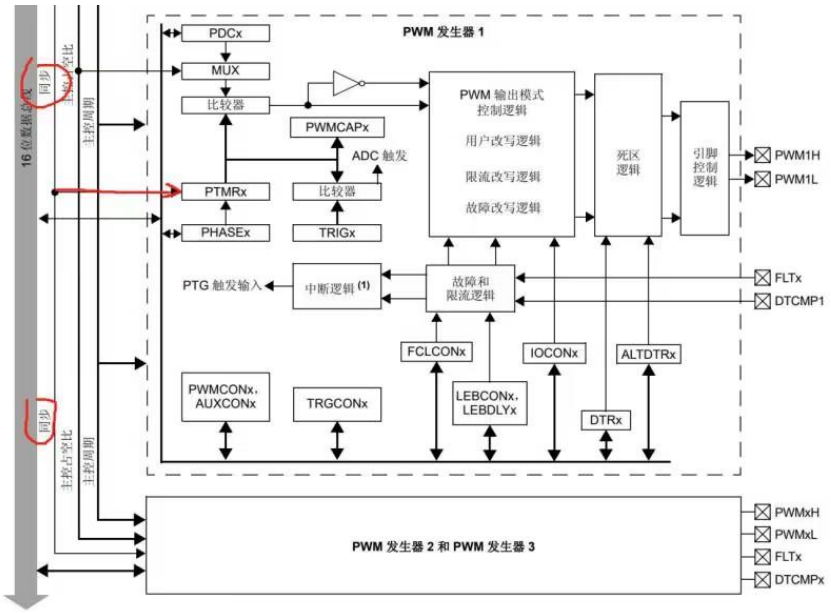
25-单片机 7

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。
上节课我们讲了 PWM 发生器，其实同样这样的发生器在内部有 3 个。

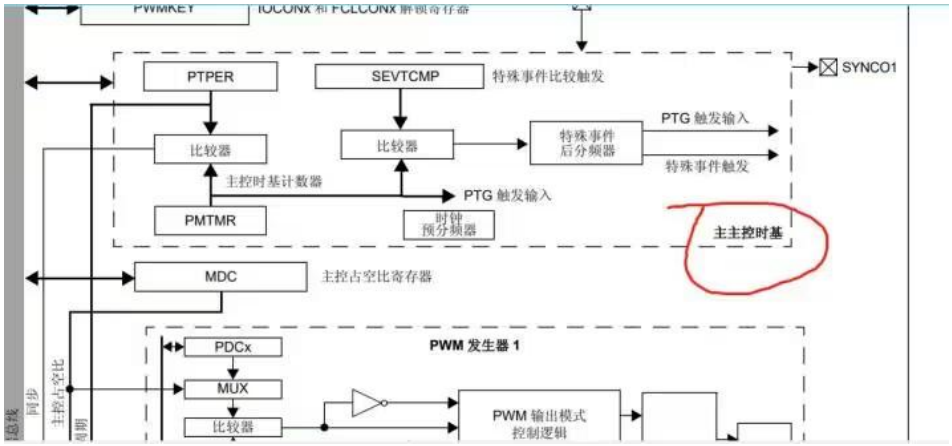


其它的 PWM 发生器跟 PWM 发生器 1 的功能是完全一样的。那么，既然有三个 PWM 发生器，它们输出的信号之间，肯定就有同步的问题。否则，它们之间相互独立的话，信号输出的相位之间可能会存在相位差。 所以，为了解决这个问题，它们三个 PWM 发生器，就需要有一个共同的领导。这个领导，统一的来协调它们工作。让它们步调一致。

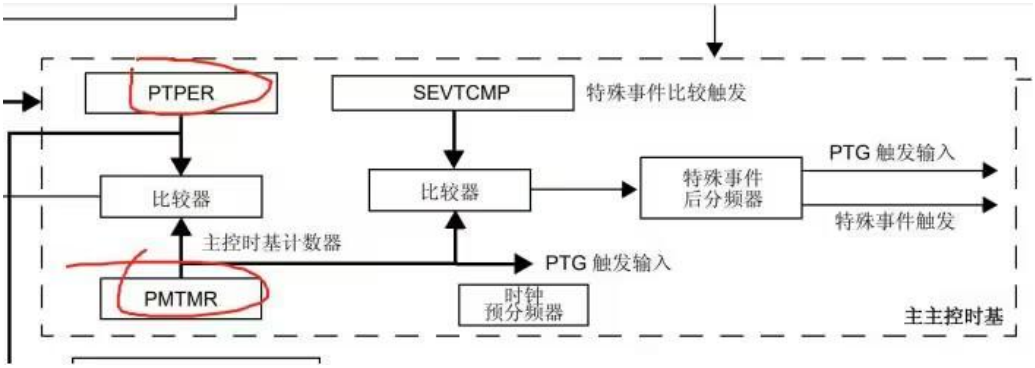


也就对应着框图上的同步信号。 那么，只要确定三个 PWM 发生器的计数器是同步计数的，就能保证它们输出的信号是同步的。

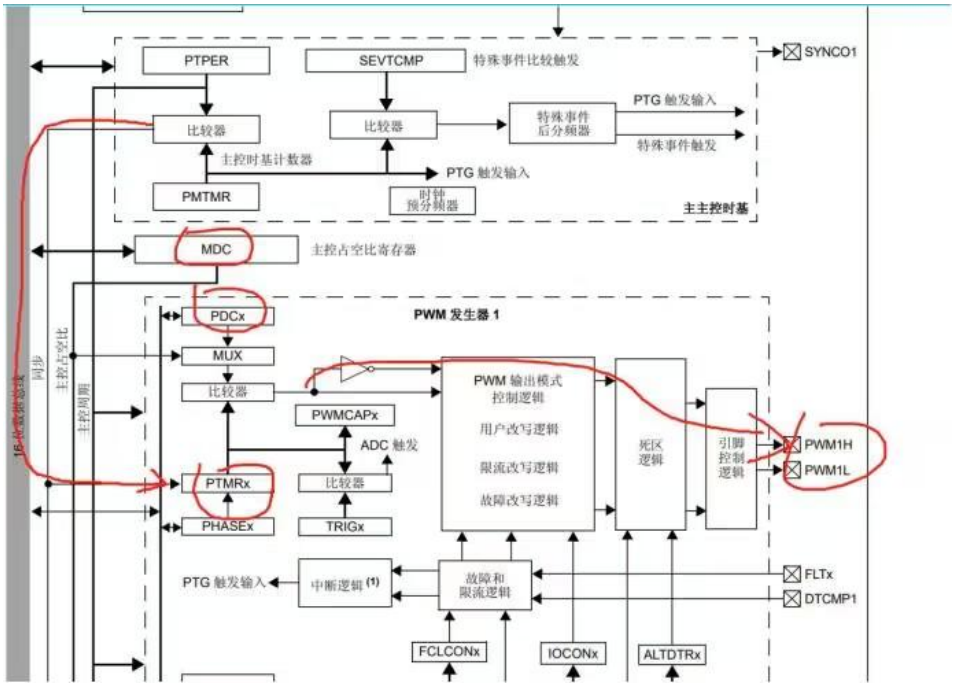
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这个同步信号的发出，是靠主控时基完成的。主控时基这里，也有一个比较器，也对应一个主控时基计数器，还有周期值，它们两个比较，会发出同步信号。



这个时候呢，PTPER 是主控的周期设定寄存器，PMTMR 是主控计数器。在主控时基模式下，可以产生边沿对齐的 PWM 波。



大家看下这条路径。此时呢，比较的情况呢，会同步到 PWM 发生器。这里，大家要注意了，我们 PWM 模块，有两种时基模式。一种是我们之前讲的独立时基模式，也就是独立的 PWM 发生器，自己产生 PWM 波，不用主控时基的参与。另一种呢，是主控时基模式，主控时基模式，产生 PWM，还是要经过 PWM 发生器，还是用 PTMRx 计数器跟 PDCx 或者 MDC 寄存器比较，

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

产生 PWM。但是呢，区别在于，主控时基模式下，PTMRx 计数器，会受到前面的同步信号的作用。

问：独立时基不经过怎么产生 Pwm？
答：独立时基是每个 PWM 发生器可以独立工作，每个 PWM 发生器，都有定时器，比较器等。

问：这个主控时基是什么作用？能否举个例子？
答：这只是单片机设计的功能，比如说方波控制，既可以使用主控时基，也可以使用独立时基。而正弦控制，不同相存在相位关系，一般使用独立时基。

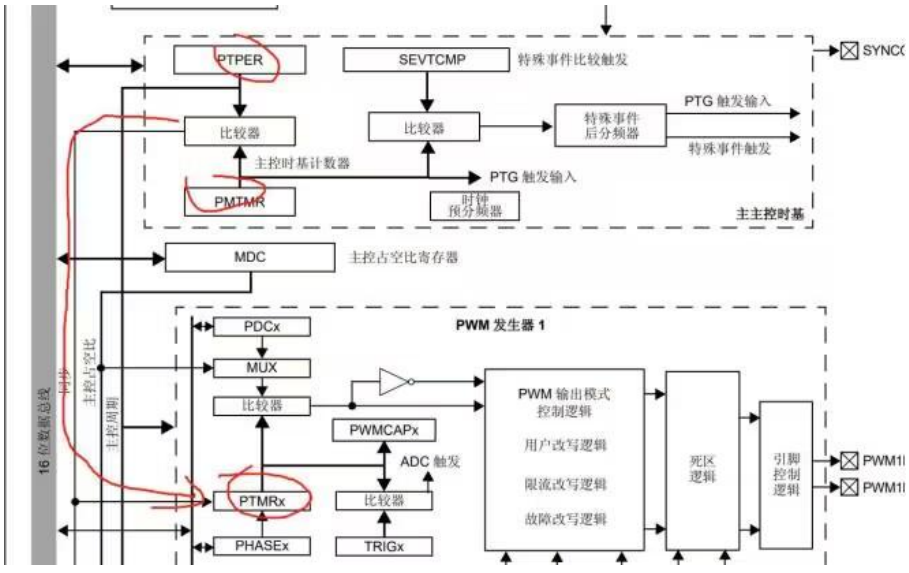
问：3 个 PWM 要同步，只能使用主控时基模式吗？
答：3 路 PWM 输出相位同步，一般使用主控时基。

问：简单一句话，说明白两者的区别吗？
答：3 个独立的 PWM 发生器，需不需要一个领导？

问：简单一句话，说明白两者的区别吗？
答：3 个独立的 PWM 发生器，需不需要一个领导？

问：这个触发信号有什么作用，能举个例子吗？
答：可以触发 ADC 采样。

在主控时基模式下，设定 PWM 波的周期　是靠 PTPER 寄存器，而不是靠 PHASEx 寄存器了。



大家看下这条路径，PTPER 跟 PMTMR 比较。当 PMTMR 计数器计数到 PTPER 寄存器对应的值时，比较器会输出一个同步信号。这个同步信号的作用，就是让 PTMRx 计数器进行复位。

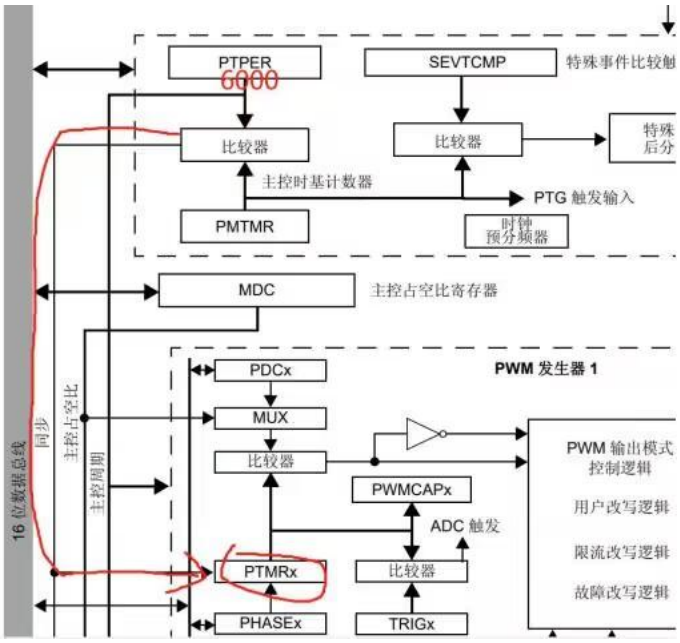
问：这个事设定 PWM 周期么？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

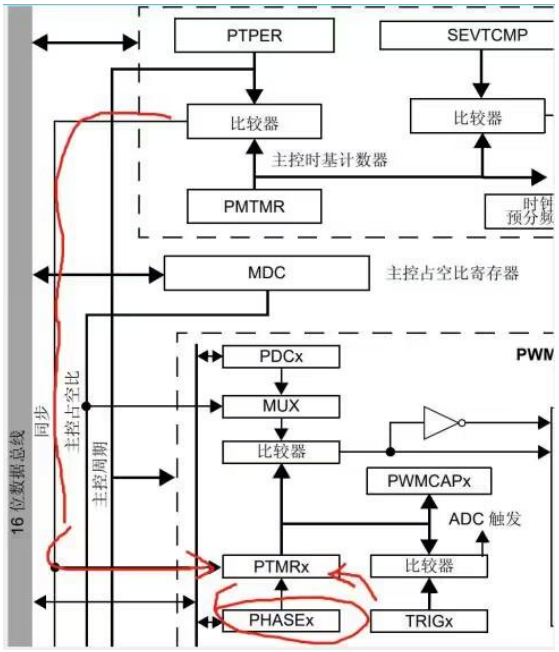
答：在主控时基模式下，设定 PWM 波的周期　是靠 PTPER 寄存器。在独立时基模式下，设定 PWM 波的周期　是靠 PHASEx 寄存器。

这个时候，就把 PWM 发生器跟主控时基联系起来了。也就是说，PTMRx 计数器的计数周期，是由主控时基来决定的。

举个例子啊



大家看，假设 PTPER 寄存器设定值是 6000，而计数器 PMTMR 从 0 开始计数。当 PMTMR 计数到 6000 的时候，比较器会有一个翻转。这个翻转信号，就作为同步信号。这个同步信号，就用于控制 PTMRx 计数器进行复位。复位是干嘛呢？



复位的目的，就是把 PHASEx 的值装载到 PTMRx 中。在主控时基模式下，PHASEx 寄存器一般都是 0，所以复位的目的呢，就是清零计数器 PTMRx。所以，整个动作就是，PMTMR 计数到 6000，它自己清 0，然后同步信号也让 PTMRx 清 0。

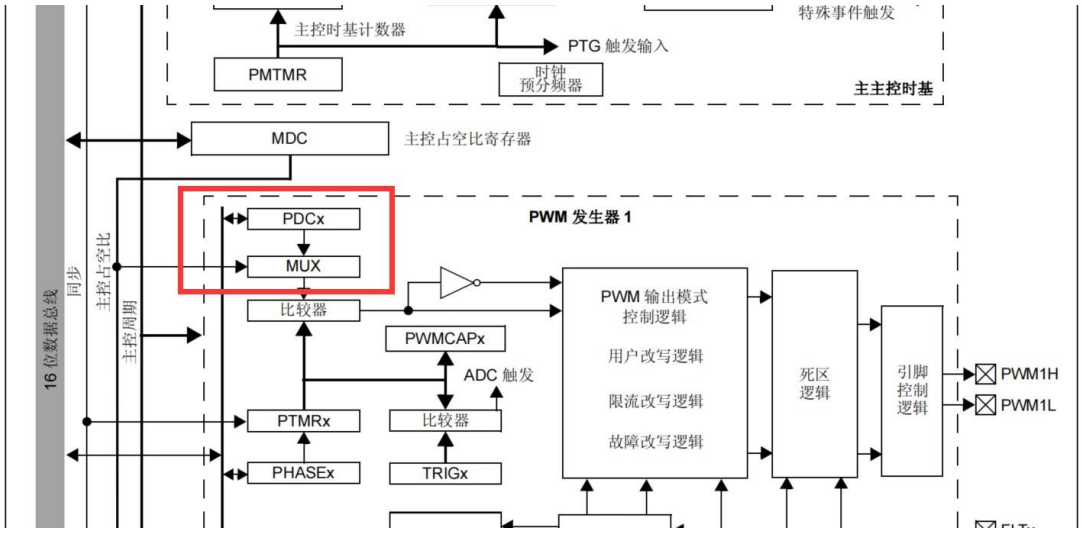
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：自动清零还是软件清零？
答：硬件自动清 0。

问：这个图一般怎么看，我感觉看不懂？
答：要看我解释的内容有没有疑问，我的解答已经是被消化吸收后的解释。

问：整个定时器就相当于 ST32 的高级定时器 2 个级联？
答：不要联想，因为不同单片机的内部模块原理完全不同，重点要看我的解释。

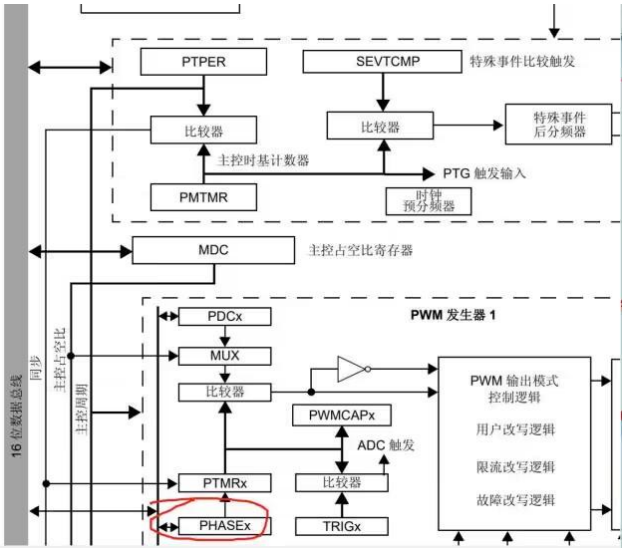
问：主控时基下用 MDC 和用 PDC 有什么区别？
答：



图中有个选择开关，MUX，其实这里是二选一。

问：MDC 和 PDC 二选一给比较器当直流电平，PTMR 给比较器当三角波，比较后输出 PWM？
答：是的。

这样的话，就保持了 PMTMR 跟 PTMRx 的计数频率一致。所以，产生的 PWM 波的周期，就跟 PTPER 寄存器设定的一样了

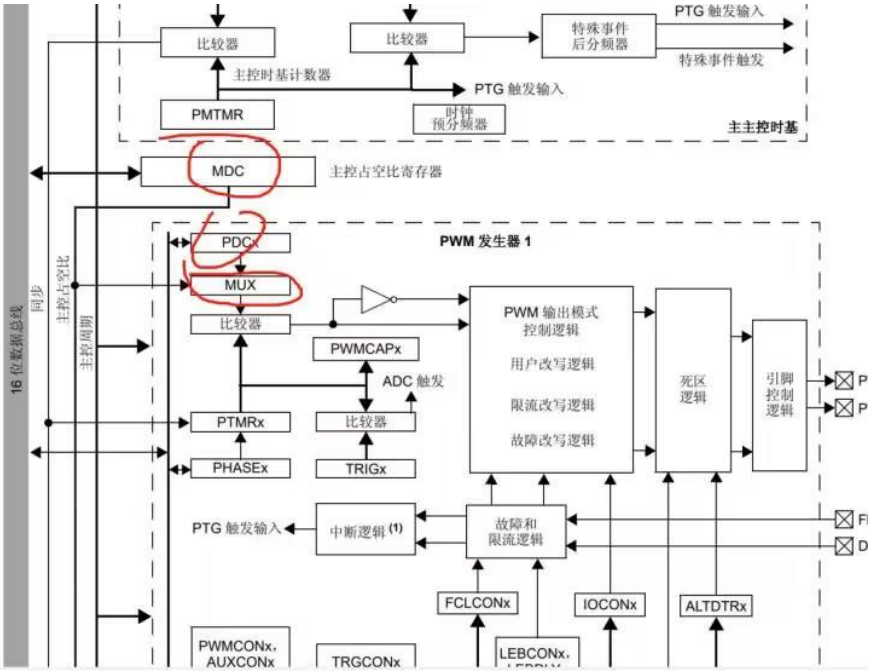


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

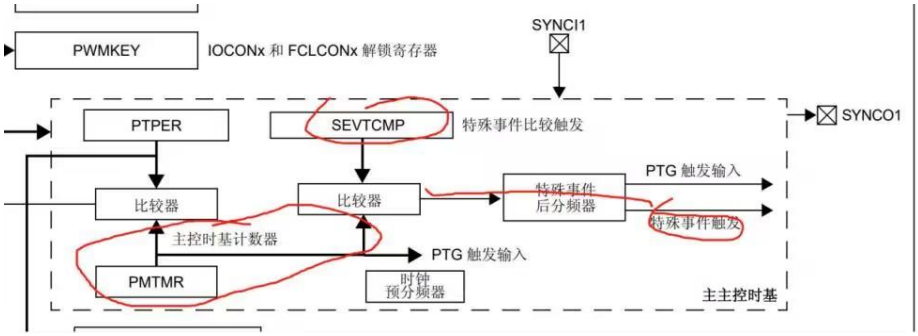
在主控时基模式下，PHASEx 寄存器的值，不再表示周期了。周期由 PTPER 寄存器来设定。而寄存器 PHASEx 寄存器的值，对应的是计数器 PTMRx 的初值。PHASEx 是 0，则同步信号复位的时候，PTMRx 就装载 0。PHASEx 不是 0，则同步信号复位的时候，PTMRx 就装载对应的值实际上，此时 PHASEx 的设定值，表示的就是 PWM 波的相移。

举个例子， 我们有三个 PWM 发生器，PWM1 PWM2 PWM3， 假设 PHASE1=0，PHASE2=100，PHASE3=300，则同步信号来的时候，装载的计数器的初始就分为是 PTMR1=0，PTMR2=100，PTMR3=300。也就是说，三路 PWM 波会存在相位差，这就是 PHASEx 寄存器在主控时基模式下的作用。这个功能呢，大家了解一下即可。

我们用来产生中心对齐的互补 PWM 波的话，不能用主控时基模式，而必须用独立时基模式。但是，我们介绍的话，肯定要给大家介绍一下的 。PWM 模块的设计者，设计了要产生中心对齐的 PWM 波，则不能用主控时基模式，必须是使用独立时基模式。原因是主控时基计数器只能是上升计数。所以，它只能产生边沿对齐的 PWM 波。而独立时基的计数器，可以上升计数，也可以下降计数，因此可以产生中心对齐的 PWM 波。

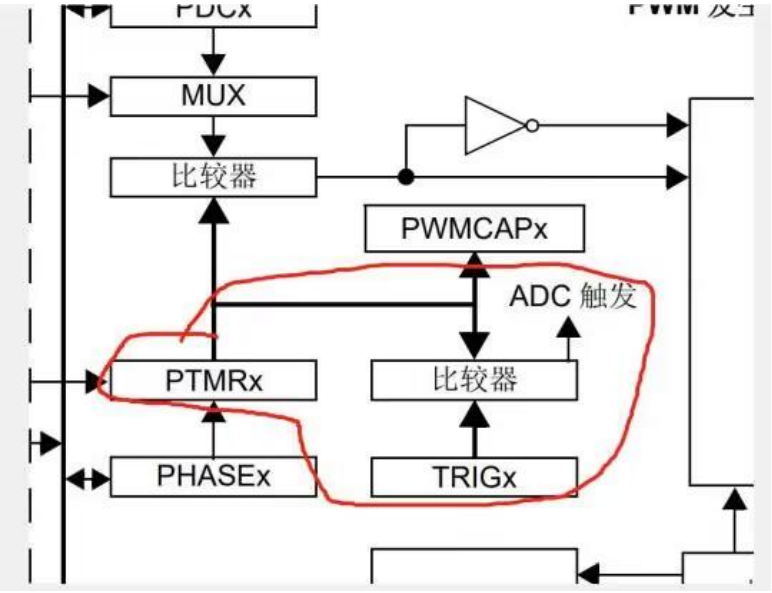


然后，这个地方大家注意一下，可以选择 MDC 寄存器或者 PDCx 寄存器来设定比较值。它们的区别在于，MDC 设定的值，三个 PWM 发生器都是一样的。而使用 PDCx 的话，三个 PWM 发生器可以产生不同占空比的 PWM 波，必然是 PDCx 更灵活一些。



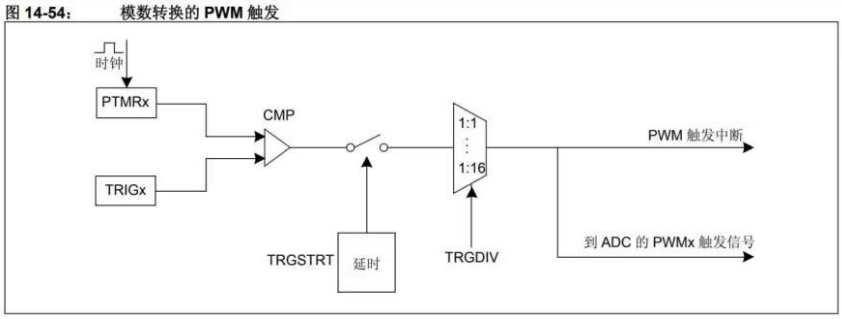
然后，主控时基下，也支持产生触发信号。它也可以用于去触发 ADC 工作。所以，对于我们单片机的 PWM 模块来说，它可以有两种方法产生触发信号，去触发 ADC 模块。两种方法均可，都能达到我们的目的。咱们课程中呢，选择的是 PWM 发生器内部的触发信号。所以，这里大家也是可以了解一下的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



我们后面主要呢，使用这个触发模块。

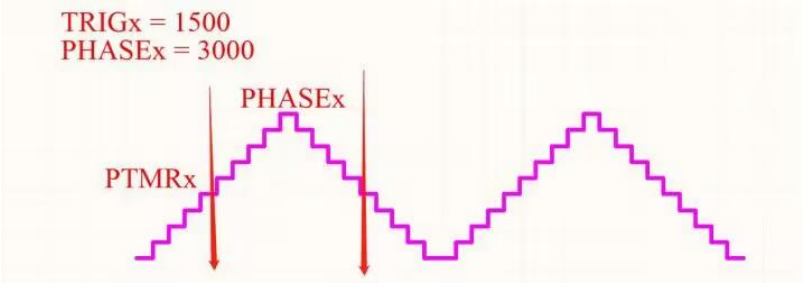
图 14-54： 模数转换的 PWM 触发



。

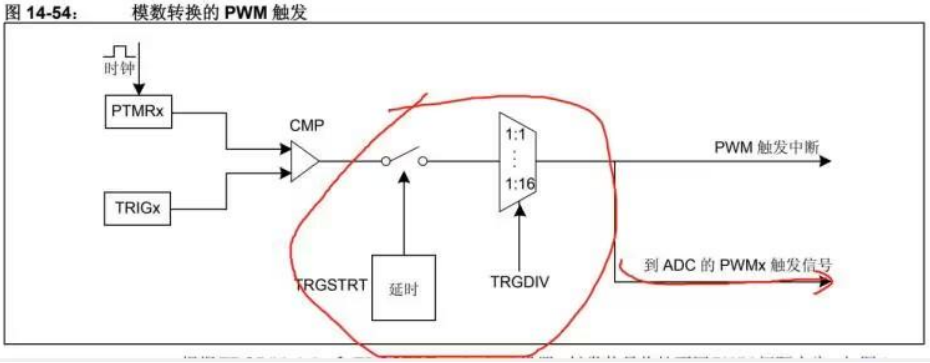
这个触发模块，它的内部框图是这样的。比较器的两个输入信号分别是 PTMRx 跟 TRIGx。然后，这个还有一个分频模块。这个分频模块的作用是设置一个 PWM 周期内的触发次数。

举个例子，大家就知道了。



大家看，假设我设置触发点是 1500，周期是 3000。是不是，中心对齐这种模式，一个周期会有两个触发点啊？ 那么，如果我们想屏蔽掉一个触发点，则可以设置 DIV 寄存器来实现。

图 14-54： 模数转换的 PWM 触发



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

经过了延时跟分频的设置，最终，触发信号就可以作用到 ADC 模块，让 ADC 模块工作了。这样的话，我们就把我们使用的单片机的 PWM 模块给分析了一遍了。模块的大体功能，基本清楚了。当然，还有一些增强的功能，大家感兴趣的话，可以了解了解。

我们下面的内容就是学习如何设置 PWM 模块产生中心对齐且互补的 PWM 波，并插入 2us 的死区。大家可以尝试配置 PWM 寄存器实现上面功能。当然群文件中已经有相关代码，大家需要实现并且理解它。也可以对着配置理解消化一下 PWM 寄存器。

对于电机控制而言，这个 PWM 模块是非常重要的基石。随着对电机控制的深入理解，你对 PWM 模块的功能就会越来越不满足，看单片机设计对电机应用是否专业，约等于看这个 PWM 模块是否足够复杂。

课后大家自己利用学习板，设置 PWM 模块产生中心对齐的 PWM 波。要求 PWM 波是中心对齐，且互补，并插入 2us 的死区，实现输出可以贴图到群里。没有实现功能的，下节课听我的寄存器配置讲解和分析。

PWM 模块和 ADC 模块对电机控制关联性较大，我们重点讲这两个模块，其余模块大家需要自己学习，有时间大家可以使用一下定时器，SPI,中断等功能。讲完 PWM 和 ADC 模块， 我们就会开始 SVPWM 部分。大家没有问题的话，课后需要动手编程实现 PWM 输出啊。

今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。